

INFORME TÉCNICO – APACHE HTTP DoS DETECTION SIMULATION

Clasificación: Blue Team / SOC Analyst Laboratory Exercise

Fecha: Ejercicio de laboratorio controlado

Este informe documenta una simulación controlada de agotamiento de recursos HTTP (DoS básico) ejecutada contra un servicio Apache alojado en Metasploitable 2, con enfoque orientado a observabilidad, análisis defensivo y prácticas SOC.

1. Resumen Ejecutivo

Se generó tráfico HTTP concurrente utilizando ApacheBench desde Kali Linux contra Apache HTTP Server (TCP/80). El objetivo fue observar telemetría, impacto operativo, logging y oportunidades de detección.

2. Entorno de Laboratorio

Atacante: Kali Linux

Objetivo: Metasploitable 2

Servicio: Apache HTTP Server

Puerto: TCP/80

Infraestructura: VirtualBox + Host-Only Network

3. Validación Previa del Servicio

Comando: `nmap -p 80 192.168.56.101`

Resultado esperado: `80/tcp open http`. Se verificó que el servicio se encontraba activo y disponible antes de iniciar la simulación.

4. Ejecución del Ataque Simulado

Comando utilizado: `ab -n 10000 -c 50 http://192.168.56.101/`

Parámetros:

- 10000 requests HTTP totales
- 50 conexiones concurrentes

Objetivo: simular presión operativa / HTTP Flood básico sobre el servicio web.

5. Evidencia y Monitorización

Monitorización de recursos: `top`

Se observaron variaciones dinámicas de CPU, carga del sistema y actividad asociada a procesos Apache.

Monitorización de logs: `tail -f /var/log/apache2/access.log`

Ejemplo observado:

```
192.168.56.1 ... "GET / HTTP/1.0" 200 ... "ApacheBench/2.3"
```

Interpretación: request originada desde Kali, respuesta HTTP exitosa y User-Agent identificando ApacheBench.

También se registró actividad interna normal del servicio:

```
127.0.0.1 ... "OPTIONS * HTTP/1.0" ... "internal dummy connection"
```

Observabilidad de conexiones: `watch -n1 'netstat -ant | grep :80 | wc -l'`

Durante la simulación se observó crecimiento dinámico del número de conexiones TCP asociadas al puerto 80.

6. Indicadores Observados (IOC)

- Alta frecuencia de requests HTTP desde una misma IP.
- Burst activity hacia el mismo recurso.
- Crecimiento acelerado de eventos en access.log.
- Variaciones observables en recursos y conexiones TCP.

7. Impacto Potencial en Entornos Reales

Posibles consecuencias operativas:

- degradación del rendimiento
- incremento de latencia
- agotamiento de CPU / memoria
- crecimiento excesivo de logs
- indisponibilidad parcial o total del servicio

8. Oportunidades de Detección SOC

- Monitoreo de request rate HTTP
- Alertas por bursts de tráfico
- Correlación de IP origen
- Detección basada en User-Agent
- Integración SIEM (Splunk / ELK)

9. Conclusiones

La práctica permitió comprender un escenario básico de HTTP Resource Exhaustion con foco en monitoreo, análisis de logs, telemetría operativa y razonamiento defensivo orientado a SOC / Blue Team.